

TP N° 1 — Definición del Proyecto

Materia: Laboratorio de Desarrollo de Software **Carrera:** Licenciatura en Sistemas de Información

Universidad: Universidad Champagnat · 2026 **Grupo:** N° 5 **Integrantes:**

- Gregorio Luján (@lujangrego99)
- Bautista Navarro (@BautiNavarro)
- Matías Aguiar (@matiasaguiar-dotcom)
- Joel Aisama (@aisamajoel-tech)

Proyecto: Spot

Índice

1. Descripción del problema
 2. Usuarios del sistema
 3. Descripción de la solución propuesta
 4. Funcionalidades principales
 5. Stack tecnológico
 6. Wireframes / Prototipo
 7. Anexo — Criterios de aceptación
-

1. Descripción del problema

Spot resuelve **dos problemas conectados** en torno a los kioscos de barrio en Mendoza: uno del lado del **consumidor** (los grupos de clientes recurrentes) y otro del lado del **comerciante** (los dueños de kiosco que quieren fidelizar y entender a sus mejores clientes).

1.1 Lado consumidor — Players

Los kioscos de barrio son una pieza estructural del consumo cotidiano mendocino: cientos de locales repartidos en cadenas (Yes, Tip Top, Lucky, etc.) y comercios independientes. El equipo arranca el proyecto desde una experiencia propia: somos clientes recurrentes de varios locales de la cadena Yes y compartimos el problema de **no tener forma centralizada de llevar registro de qué sucursales visitamos, de qué pensamos de cada una y de descubrir las que todavía no conocemos**.

Hoy el registro se hace de manera informal:

- Conversaciones en grupos de WhatsApp ("¿fuiste al de Lavalle?").
- Memoria personal ("creo que ya estuve ahí").

- Notas sueltas en el teléfono.

Esto genera varios problemas concretos:

Problema	Consecuencia
Información dispersa	Las reseñas y opiniones se pierden entre los mensajes del chat.
Duplicación	No se puede saber si alguien más ya visitó determinado local.
Falta de comparativa	No hay forma de ver qué kiosco tiene mejor atención, precios, variedad, etc.
Sin descubrimiento	No existe un mapa claro de "cuáles me faltan" para motivar nuevas visitas.
Sin gamificación	No hay ranking, racha ni progreso que genere participación del grupo.
Sin retorno tangible	La fidelidad del cliente recurrente no se traduce en ningún beneficio concreto del local.

1.2 Lado comerciante — Owners

Del otro lado del mostrador, los dueños de kiosco enfrentan un problema simétrico:

Problema	Consecuencia
Cliente anónimo	El kiosco no sabe quiénes son sus clientes recurrentes; no puede premiarlos.
Sin canal de comunicación	Para anunciar una promo dependen de carteles físicos o redes sociales generalistas.
Promos no segmentadas	Un cartel de "2x1" alcanza igual al cliente nuevo que al de toda la vida; no hay forma de diferenciar.
Sin métricas reales	Difícil medir si una promoción funcionó: cuántas personas la usaron, cuántas eran recurrentes, cuántas nuevas.
Reseñas sin dueño	Si un cliente opina sobre un local, esa opinión queda en redes sociales sin que el dueño la vea ni pueda responder.

1.3 Los 5 Porqués

1. **¿Por qué el cliente recurrente no recibe ningún beneficio del kiosco que más visita?** → Porque el kiosco no tiene forma de identificarlo entre todos los clientes que entran.
2. **¿Por qué no puede identificarlo?** → Porque no existe un canal digital que vincule visita ↔ cliente ↔ local.
3. **¿Por qué no existe ese canal?** → Porque las soluciones generalistas (Google Maps, Instagram) no están pensadas para fidelización local de bajo ticket.
4. **¿Por qué nadie construyó algo específico?** → Porque cada cadena por separado tiene poco volumen para justificar desarrollo propio, y los players hablan poco con los comerciantes.
5. **¿Por qué tiene valor unirlos?** → Porque convierte una práctica social recurrente en una experiencia compartida, medible y económicamente accionable para ambos lados.

1.4 Problem Statement

Los **clientes recurrentes** de kioscos de barrio en Mendoza necesitan registrar sus visitas, comparar reseñas y obtener beneficios por su fidelidad, mientras que los **dueños de kiosco** necesitan identificar a esos clientes, comunicarles promociones segmentadas y medir su impacto. Hoy ambos lados resuelven el problema con herramientas informales (chats, carteles, memoria) que no se conectan entre sí.

1.5 Validación

- **Lado consumidor:** problema validado por experiencia directa del equipo (todos los integrantes son clientes recurrentes) y por entrevistas informales con 3+ potenciales players del grupo, que coinciden en que la experiencia actual es insuficiente.
 - **Lado comerciante:** validado mediante conversaciones exploratorias con encargados de 2 sucursales Yes, que confirmaron interés en una herramienta que les permita identificar clientes recurrentes y lanzar promos segmentadas sin imprimir cartelería.
-

2. Usuarios del sistema

Spot es un sistema **multi-rol** con dos lados claramente diferenciados:

- **Lado consumidor (players):** acceso por **invitación** (invite code). El círculo se mantiene chico y de confianza: grupos de amigos que se convocan entre sí.
- **Lado comerciante (owners):** acceso por **registro abierto con verificación**. Un owner declara ser dueño/encargado de un kiosco y la plataforma valida (al menos manualmente en MVP) antes de habilitarle el panel.
- **Administradores de plataforma:** equipo del proyecto, gestiona altas, validaciones y catálogo global.

Proto-persona 1 — Player (usuario final)

Campo	Detalle
Nombre ficticio	Matías, 25 años
Rol	Cliente recurrente de kioscos del barrio, miembro del grupo de amigos
Objetivos	Llevar registro de sus visitas, reseñar kioscos, ver cómo se compara su progreso con el de los amigos, descubrir locales nuevos y aprovechar promos por ser cliente fiel
Frustraciones actuales	No recuerda qué locales visitó; las reseñas se pierden en el chat; va siempre al mismo kiosco y nadie lo "premia" por eso
Nivel técnico	Medio (usuario promedio de app móvil)
Frecuencia de uso	Semanal (cada vez que pasa por un kiosco)
Criterios de éxito	Registrar una visita en menos de 1 minuto; ver su posición en el ranking; canjear una promo desbloqueada sin fricción

Proto-persona 2 — Owner (comerciante)

Campo	Detalle
Nombre ficticio	Carolina, 38 años
Rol	Dueña / encargada de un kiosco
Objetivos	Conocer a sus clientes recurrentes, lanzar promociones segmentadas, medir cuáles funcionan, recibir y responder reseñas
Frustraciones actuales	Hoy lanza promos con cartelera estática; no sabe quién las consume; no diferencia cliente fiel de ocasional
Nivel técnico	Bajo-medio (usa apps de delivery, redes sociales)
Frecuencia de uso	Diaria al inicio (alta y configuración), luego 2-3 veces por semana (validar canjes, revisar stats)
Criterios de éxito	Cargar su kiosco y la primera promo en menos de 10 minutos; validar un canje en menos de 15 segundos en el mostrador

Proto-persona 3 — Admin de plataforma

Campo	Detalle
Nombre ficticio	Gregorio, 26 años
Rol	Mantiene el catálogo global, valida solicitudes de owners, modera contenido
Objetivos	Validar registros de owners, curar tags y categorías, generar invite codes para nuevos players, bloquear contenido abusivo
Frustraciones actuales	Sin herramienta arrancarían con un Excel + WhatsApp
Nivel técnico	Alto
Frecuencia de uso	Ocasional (al validar un nuevo owner o atender un reporte)
Criterios de éxito	Validar un owner en pocos clics; tener una vista global del estado de la red

Mapa de Stakeholders

- **Usuarios directos:** players invitados, owners verificados, admins de plataforma.
- **Usuarios indirectos:** clientes ocasionales (no players) que se benefician indirectamente de promos visibles en el local; nuevos miembros invitados a futuro.
- **Stakeholders externos:** cadenas locales de kioscos (Spot arranca el piloto con Yes Mendoza por conocimiento directo del equipo, sin relación contractual en MVP); proveedores de medios de pago a futuro.
- **Fuera de alcance (won't):** público anónimo que solo quiera "espiar" sin registrarse, integración con sistemas POS de cada local, otras ciudades o cadenas (en MVP).

3. Descripción de la solución propuesta

Spot es una plataforma **two-sided** (app móvil para players + panel web para owners) que centraliza el descubrimiento, la reseña y la **fidelización** alrededor de los kioscos de barrio. El sistema es agnóstico de marca y soporta cualquier kiosco o cadena: el MVP arranca con un piloto en kioscos Yes Mendoza por conocimiento directo del equipo, pero el modelo de datos y el motor de promociones están diseñados para escalar a otras cadenas y locales independientes sin cambios estructurales.

3.1 Elevator Pitch

Para **grupos de clientes recurrentes** de kioscos de barrio y para los **dueños de esos kioscos**, Spot es una **plataforma two-sided** que combina una app de descubrimiento gamificada (mapa, reseñas, leaderboard) con un **motor de promociones por reglas** que premia la frecuencia, el monto gastado o la compra de productos específicos. A diferencia del registro informal en chats y la cartelería estática, Spot **conecta la fidelidad real del cliente con**

beneficios concretos del local, y le da al comerciante métricas accionables sobre quién consume qué.

3.2 Value Proposition Canvas — dos perspectivas

Players

Dolor (Pain)	Alivio propuesto (Pain Reliever)	Funcionalidad
No recuerda qué kioscos visitó	Marcado automático al reseñar/ canjear	Sistema de visitas
Reseñas dispersas en chats	Reseñas estructuradas por kiosco	Módulo de reseñas con ratings y tags
No sabe a qué kiosco ir	Mapa con pins diferenciados	Mapa interactivo
No hay comparativa con amigos	Ratings agregados + leaderboard	Stats + leaderboard
Sin sensación de progreso	% completado + racha	Dashboard personal
Su fidelidad no se traduce en nada	Promos automáticas por frecuencia/ monto	Sección "Promos disponibles" + canje

Owners

Dolor (Pain)	Alivio propuesto (Pain Reliever)	Funcionalidad
Cliente anónimo	Identificación de clientes recurrentes vía visitas	Panel de owner con ranking de clientes
Promos sin segmentar	Reglas combinables (frecuencia, monto, productos)	Motor de promociones
No mide impacto de promos	Métricas de uso por promo	Dashboard de owner
Reseñas sin canal de respuesta	Vista de reseñas + replies	Módulo "Reseñas de mi kiosco"
No tiene canal directo al cliente	Promos llegan al feed del player	Notificación in-app de promo nueva

3.3 Alcance (MoSCoW resumido)

✓ IN (MVP)	✗ OUT (fuera de MVP)
Autenticación dual: players por invite, owners por registro+validación	Integración con sistemas POS de los locales
Mapa de kioscos (móvil) y lista (web)	Notificaciones push (in-app sí)
Reseñas con ratings, tags y fotos	Badges y sistema de logros
Stats personales + leaderboard + timeline grupal	Expansión a otras marcas o ciudades
Panel de owner con stats de su kiosco	Pagos / compras dentro de la app
Motor de promos por reglas (frecuencia, monto, productos)	Integración con Google Places API
Canje de promos con código + validación del owner	Sistema de delivery
Vista de promos disponibles en el detalle del kiosco	App publicada en stores
Backoffice de admin para validar owners y curar catálogo	API pública de terceros

4. Funcionalidades principales

Se priorizaron las funcionalidades con la técnica **MoSCoW**. El MVP se compone de las siguientes funcionalidades *Must have*, que cubren ambos lados del producto (player y owner) y el motor de promociones.

#	Funcionalidad	User Story	Prioridad
1	Autenticación dual	Como player quiero registrarme con un código de invitación, y como owner quiero registrarme aportando datos del local para que la plataforma me valide, para acceder al rol que me corresponde.	Must
2	Mapa interactivo de kioscos	Como player quiero ver todos los kioscos cargados en el sistema en un mapa diferenciando los visitados para saber cuáles me faltan.	Must
3	Reseña con puntaje por categorías	Como player quiero reseñar un kiosco con 5 categorías + tags + fotos para dejar un registro completo de mi experiencia.	Must
4	Progreso personal	Como player quiero ver mis stats (visitados, % completado, racha) para medir mi avance.	Must
5	Leaderboard y timeline grupal	Como player quiero ver el ranking del grupo y un feed de actividad reciente para competir amigablemente.	Must
6	Onboarding del kiosco	Como owner quiero registrar mi kiosco con datos básicos, ubicación, horarios y contacto, y esperar la validación del admin para empezar a operar.	Must
7	Motor de promociones por reglas	Como owner quiero definir promociones combinando reglas de frecuencia (X visitas en Y días), monto acumulado y/o productos específicos, para premiar exactamente al perfil de cliente que quiero fidelizar.	Must
8	Vista y canje de promos (player)	Como player quiero ver las promos para las que ya califico en cada kiosco y generar un código de canje al consumirlas.	Must
9	Validación de canje (owner)	Como owner quiero ingresar el código que el cliente me muestra (o escanearlo) y confirmar el canje en el mostrador.	Must
10	Panel del owner	Como owner quiero ver en un dashboard cuántos clientes únicos tuve, cuántos canjes generó cada promo y qué reseñas dejaron sobre mi kiosco.	Must

Backlog (fuera del MVP)

Funcionalidad	Prioridad
Notificaciones push (no in-app)	Should
Respuestas del owner a reseñas	Should
Badges y sistema de logros	Could
Integración con Google Places para alta automática de kioscos	Could
Exportar / compartir progreso como imagen	Could
Suscripción paga del owner por features avanzados	Could
App publicada en stores	Won't (MVP)
Multi-marca / multi-ciudad	Won't (MVP)

4.1 Modelo del motor de promociones

Una promoción se define como una **regla** con:

- **Trigger** — qué condiciones debe cumplir el player. Combinable con **AND** :
 - **frequency** → al menos N visitas en una ventana móvil de M días.
 - **amount** → al menos \$X acumulados en una ventana móvil de M días.
 - **products** → haber comprado al menos N unidades de uno o más SKUs en una ventana de M días.
- **Audience** (opcional) — restringe la regla por días de la semana, franja horaria o segmento (ej: solo primera compra del mes).
- **Reward** — qué obtiene el player al canjear:
 - Producto gratis (de un catálogo del kiosco).
 - Descuento porcentual o nominal sobre la próxima compra.
 - 2x1 sobre un producto.
- **Cap** — límite de canjes por player por período (ej: 1 por semana) y total disponible (ej: primeros 50).

Esto permite definiciones como:

- "Si venís 3+ veces en los últimos 7 días → coca chica gratis, 1 canje por semana."
- "Si gastaste más de \$5.000 en el último mes Y la compra incluye al menos 2 chocolates Cofler → 20% off en tu próxima compra."
- "Lunes y martes de 14 a 17 hs, 2x1 en helado para clientes con racha de 4 semanas."

5. Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Justificación
Mobile (player)	Expo (React Native) + React Native Web	Un solo codebase para iOS, Android y web complementaria
Web (owner / admin)	Next.js (React)	El panel del owner se beneficia de un layout web first; SSR opcional para SEO de páginas públicas a futuro
Backend	NestJS (TypeScript)	Framework opinado con DI, módulos por feature; el motor de promos calza naturalmente como servicio dedicado
Base de datos	PostgreSQL + Prisma ORM	Relacional consolidado, tipado fuerte; soporta queries complejas para evaluar reglas
Almacenamiento de archivos	Cloudflare R2 (S3 compatible)	Económico para fotos y audios de reseñas
Auth	JWT + invite codes (player) / registro+validación (owner)	Sistema cerrado para players, onboarding propio para owners sin OAuth de terceros
Motor de reglas	Servicio propio en NestJS	Reglas se evalúan en backend al momento que el player abre el detalle del kiosco o realiza una visita; baja complejidad inicial, evita sobre-ingeniería
Códigos de canje	Códigos cortos alfanuméricos + opcional QR	Fricción mínima en el mostrador
Deploy	Docker + Easypanel en VPS	Pipeline reproducible, autodeploy desde main
CI / Control de versiones	GitHub + GitHub Actions	Obligatorio por la materia

6. Wireframes / Prototipo

Los wireframes de baja fidelidad viven en la carpeta `wireframes/` (en `C:\Users\samsung\Documents\TP1-grupo-05\wireframes\`).

Lado player (mobile) — `spot-wireframes.svg` :

1. Login / Registro con invite code
2. Mapa principal (pins visitado/no visitado)
3. Detalle de kiosco con sección "Promos disponibles para vos"
4. Formulario de reseña
5. Perfil / Progreso (stats personales + leaderboard)

6. Canje activo (código corto + QR + timer)

Lado owner (mobile + web) — spot-wireframes-owner.svg : 7. Registro de owner (datos personales + datos del kiosco + estado "pendiente de validación") 8. Panel del owner (stats de su kiosco + promos activas + reseñas recientes) 9. Crear promoción (trigger + audience + reward + cap) 10. Validar canje (input del código o escaneo de QR)

El Figma del grupo ([trabajos-practicos/tp1/link-figma](#)) complementa estas pantallas en alta fidelidad.

7. Anexo — Criterios de aceptación

Formato Given-When-Then.

F1 · Autenticación por invitación (player)

- **Dado** que ingreso a la pantalla de registro como player
- **Cuando** completo email, password y un invite code válido
- **Entonces** mi cuenta queda creada con rol `player` y quedo logueado automáticamente.
- **Dado** que el invite code es inválido o ya fue usado
- **Cuando** envío el formulario
- **Entonces** veo un mensaje de error claro y el registro falla.

F2 · Mapa interactivo

- **Dado** que estoy logueado en un dispositivo nativo
- **Cuando** abro la pantalla de mapa
- **Entonces** veo pins diferenciados para kioscos visitados y no visitados.

F3 · Reseña con puntaje

- **Dado** que selecciono un kiosco que no visité
- **Cuando** completo una reseña con las 5 categorías puntuadas
- **Entonces** el kiosco queda marcado como visitado y la reseña se asocia a mi usuario.

F6 · Registro y validación de owner

- **Dado** que ingreso al flujo de registro como owner
- **Cuando** completo mis datos personales, los datos del kiosco (nombre, dirección, foto del local) y envío

- **Entonces** mi cuenta queda creada con estado `pendiente_validacion` y no puedo todavía publicar promos.
- **Dado** que un admin valida mi solicitud
- **Cuando** entro a la app
- **Entonces** mi rol pasa a `owner_activo` y veo el panel del kiosco habilitado.

F7 · Crear promoción multi-regla

- **Dado** que soy un owner activo y entro a "Crear promoción"
- **Cuando** defino al menos un trigger (frecuencia, monto y/o productos), un reward y un cap
- **Entonces** la promoción queda publicada con estado `activa` y empieza a evaluarse contra las visitas registradas.
- **Dado** que intento publicar una promo sin ningún trigger definido
- **Cuando** envío el formulario
- **Entonces** veo un error de validación pidiendo al menos una condición.

F8 · Player ve y canjea promo disponible

- **Dado** que cumpla las condiciones de una promo activa de un kiosco
- **Cuando** abro el detalle de ese kiosco
- **Entonces** veo la promo en la sección "Disponibles para vos" con un botón "Canjear ahora".
- **Dado** que toco "Canjear ahora"
- **Cuando** confirmo
- **Entonces** la app me muestra un código corto de 6 caracteres + QR que expira en 10 minutos, y la promo queda con estado `canje_pendiente`.

F9 · Owner valida el canje

- **Dado** que el cliente me muestra el código
- **Cuando** lo ingreso (o escaneo el QR) en el panel del kiosco
- **Entonces** confirmo el canje, queda registrado contra el player y el cap de la promo se decrementa.
- **Dado** que el código está expirado o ya fue canjeado
- **Cuando** intento validarlo
- **Entonces** el sistema rechaza el canje con un mensaje claro.

F10 · Panel del owner

- **Dado** que soy owner activo
- **Cuando** abro mi panel
- **Entonces** veo: clientes únicos del último mes, top 5 promos por canjes, promedio de rating del kiosco y las últimas 10 reseñas recibidas.